PROJETO FINAL

MÓDULO 4 · ENCONTRO 24 — NÍVEIS, ENTREGA ATÉ 13/11 E AVALIAÇÃO

O QUE COMBINAMOS HOJE

- **Cronograma:** duas datas que importam
- **Formato:** individual ou grupo de até 3
- **Dois níveis:** Projeto A e Projeto B
- **Entrega e avaliação:** Moodle e rubrica

Saída: todos saem daqui com o nível escolhido

OBJETIVO

- Projeto **prático** que compõe a nota de conclusão
- Cobre **todo o conteúdo**: do container ao teste de carga
- Não é trabalho novo: é o seu projeto com as camadas que já viu

Mostrar engenharia, não tamanho

CRONOGRAMA

DATA	O QUE ACONTECE
05/11	Hoje: diretrizes, níveis e escolha
até 13/11	Entrega oficial, direto pelo **Moodle**
16/11	Aula ao vivo para as apresentações

São **8 dias**. Se o seu escopo não cabe nisso, corte o escopo.

VOCÊ JÁ TEM PARTE DISSO PRONTO

- As parcelas do Módulo 4 já são entregáveis daqui
- ADR, contextos, C4, OpenAPI, plano de p95, k6
- Reaproveite: o projeto final **consolida**, não recomeça

FORMATO

[PARTE 1 · REGRAS DO JOGO]

INDIVIDUAL OU EM GRUPO

- Grupo de **até 3 pessoas**, ou individual
- O escopo entregue é o **mesmo** nos dois casos
- Em grupo, divida por **módulo do sistema**, não por tarefa de nota

A NOTA É INDIVIDUAL

- **Commits e PRs no seu nome**: o histórico é a evidência
- Um `CONTRIBUTORS.md` dizendo quem fez o quê
- Na apresentação, cada um defende a **sua** parte

Quem não aparece no histórico não tem o que ser avaliado.

DOIS NÍVEIS

[PARTE 2 · ESCOLHA]

PROJETO A × PROJETO B

A — avançado

- Marketplace modular
- Arquitetura documentada
- k6 em 3 estágios

B — simples

- Uma API de domínio único
- README, 1 ADR, OpenAPI
- 1 smoke test

Mesma espinha dorsal, menos artefatos.

PROJETO A

[NÍVEL AVANÇADO]

PROJETO A — O SISTEMA

- **Marketplace** como monólito modular: catálogo, pedidos, pagamento
- Módulos com fronteira explícita, não pastas soltas
- Banco com volume: pelo menos **100 mil** pedidos sintéticos

PROJETO A — BASE E QUALIDADE

ORIGEM	ENTREGÁVEL	FERRAMENTAS (EXEMPLOS)
M1	Compose que sobe com 1 comando, SOLID, 1 pattern justificado	Docker Compose, ESLint
M1	Um Database Pattern aplicado e a decisão registrada	Prisma, TypeORM ou Knex
M2	Testes unitários, de integração e de **contrato de API**	Vitest ou Jest, Testcontainers, Pact
M2	Coverage acima do mínimo declarado no próprio pipeline	Vitest coverage (v8), Codecov

PROJETO A — ENTREGA E OPERAÇÃO

ORIGEM	ENTREGÁVEL	FERRAMENTAS (EXEMPLOS)
M3	CI com lint, testes, coverage e SCA de dependências	GitHub Actions, npm audit, Trivy
M3	Dois ambientes, configuração no ambiente, segredos fora do código	dotenv, GitHub Environments e Secrets, gitleaks
M3	Logs estruturados, métricas RED, 1 trace e 1 SLO declarado	pino, Prometheus + Grafana, OpenTelemetry + Jaeger
M3	Uma feature flag e a estratégia de deploy escolhida	Unleash ou GrowthBook, Render ou Railway

PROJETO A — ARQUITETURA E DESEMPENHO

ORIGEM	ENTREGÁVEL	FERRAMENTAS (EXEMPLOS)
M4	ADR com a alternativa descartada, C4 de contexto e de contêiner	Template MADR, Mermaid C4, Structurizr
M4	OpenAPI 3.1 do catálogo e do pedido, com **lint no pipeline**	Spectral, Redocly CLI, Swagger UI
M4	Plano de p95: cache com tolerância, idempotência da fila	Redis, BullMQ ou RabbitMQ
M4	k6 em 3 estágios e relatório com gargalo, antes e depois	k6, clinic.js, `EXPLAIN ANALYZE`

PROJETO B

[NÍVEL SIMPLES]

PROJETO B — O SISTEMA

- Uma API de **domínio único**: pedidos, biblioteca, agenda, o que for seu
- **Um** fluxo principal funcionando de ponta a ponta
- Sem decomposição em módulos, sem exigência de volume

Simples não é incompleto: o fluxo tem que funcionar de verdade.

PROJETO B — BASE E QUALIDADE

ORIGEM	ENTREGÁVEL	FERRAMENTAS (EXEMPLOS)
M1	Compose que sobe com 1 comando, SOLID, 1 pattern justificado	Docker Compose, ESLint
M2	Testes unitários do domínio e 1 teste de integração	Vitest ou Jest, Supertest
M2	Coverage mínimo declarado e respeitado	Vitest coverage (v8)
M3	CI verde: install, lint, test	GitHub Actions, ESLint

PROJETO B — OPERAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ORIGEM	ENTREGÁVEL	FERRAMENTAS (EXEMPLOS)
M3	`.env.example` no repositório, segredos fora dele	dotenv, gitleaks
M3	Logs estruturados, 1 métrica e 1 SLO simples	pino, prom-client
M4	README do primeiro dia e **1 ADR**	Markdown, template MADR
M4	OpenAPI do endpoint principal e 1 smoke test k6 com p95 medido	Swagger Editor, Spectral, k6

COMO ESCOLHER

- **B não é desistência:** um B impecável vale mais que um A pela metade
- **A** se já tem CI e testes rodando; **B** se começa esta semana
- Declare o nível na **primeira linha do README**

MOODLE, ATÉ 13/11

[PARTE 3 · ENTREGA]

O QUE ENVIAR

[01] **Link do repositório** (ou convite, se privado)

[02] **README**: nível, como subir, como testar

[03] **Link da execução verde do CI**

[04] `docs/desempenho.md` e `CONTRIBUTORS.md`

Commit depois de 13/11 não é avaliado.

ESTRUTURA ESPERADA

```
.
├─ docker-compose.yml
├─ README.md
├─ docs/
│  ├─ adr/0001-decisao.md
│  ├─ c4/contexto.md
│  ├─ openapi.yaml
│  └─ desempenho.md
├─ src/
├─ tests/
└─ .github/workflows/ci.yml
```

No Projeto B, `docs/` tem README, 1 ADR e `openapi.yaml`, sem `c4/`.

OPCIONAL, E CONTA

[PARTE 4 · APRESENTAÇÃO]

APRESENTAR É OPCIONAL

- **Não** é obrigatório, mas **conta**: bônus de até 10 pontos
- Ao vivo em **16/11**, ou **vídeo** enviado pelo Moodle
- O vídeo segue o prazo da entrega: **13/11**

ROTEIRO DE 10 MINUTOS

TEMPO	O QUE MOSTRAR
1 min	O problema e o nível escolhido
3 min	Demonstração: sobe, roda, responde
3 min	Uma decisão técnica e a alternativa descartada
3 min	Números e o que faria diferente

COMO A NOTA SAI

[PARTE 5 · AVALIAÇÃO]

RUBRICA

CRITÉRIO	PESO
M1 Funciona, código e design	35
M2 Testes e CI verde	20
M3 Ambientes, segredos e observabilidade	15
M4 Arquitetura, documentação e desempenho	30

Mesma rubrica para A e B: muda o tamanho da evidência, não o rigor.

USO DE IA

- Permitido e esperado: foi metade do curso
- **Declare** em `docs/ia.md` os prompts que importaram
- A IA sugere alternativas; a **decisão continua sendo sua**
- Código que você não sabe explicar não conta como seu

O QUE MAIS DERRUBA NOTA

[01] **Escopo inflado** e nada funcionando

[02] CI vermelha, ou inexistente

[03] README que não deixa a aplicação subir

[04] **Segredos commitados** no repositório

[05] Teste sem asserção e número sem medição

DECIDA ANTES DE SAIR

[AGORA · 15 MIN]

[01] Nível: **A** ou **B**

[02] Grupo (até 3 nomes) ou individual

[03] Qual repositório será entregue

Extra: abrir o PR com o README declarando o nível.

FOI O CURSO INTEIRO

[ENTREGA 13/11 · APRESENTAÇÕES 16/11]

O projeto é só a prova de que ficou.